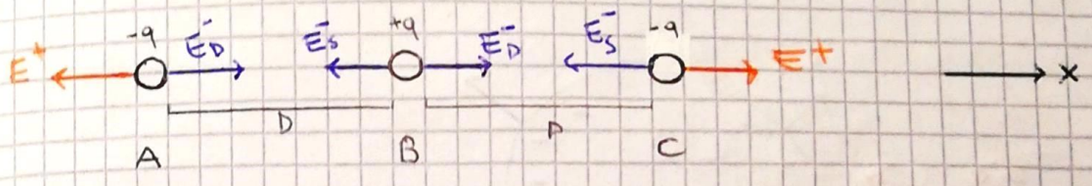
RECUPERO + APPELLO 20/02/2018

ESERCIZIO 1



Il campo in A è dato dalla somma dei campi prodotti da B e C:

$$\underline{E}(A) = \left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 4D^2} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 D^2}\right)\underline{u}_x = -\frac{3}{16}\frac{q}{\pi\varepsilon_0 D^2}\underline{u}_x$$

$$\underline{E}(B) = \left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 D^2} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 D^2}\right)\underline{u}_x = 0$$

b) L'energia elettrostatica è data dalla somma delle energie di interazione tra le varie coppie di cariche:

$$U_{--} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 D} \qquad U_{-+} = U_{+-} = -\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 D}$$

Dunque:

$$U_0 = U_{--} + U_{+-} + U_{-+} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 D} - \frac{q^2}{2\pi\varepsilon_0 D} = -\frac{3}{8}\frac{q^2}{\pi\varepsilon_0 D}$$

A distanza D/2 l'energia elettrostatica di una delle due cariche negative ~~con la~~ è:

$$U_f = -\frac{q^2}{3\pi\varepsilon_0 D}$$

Inizialmente invece:

$$U_i = -\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 D}$$

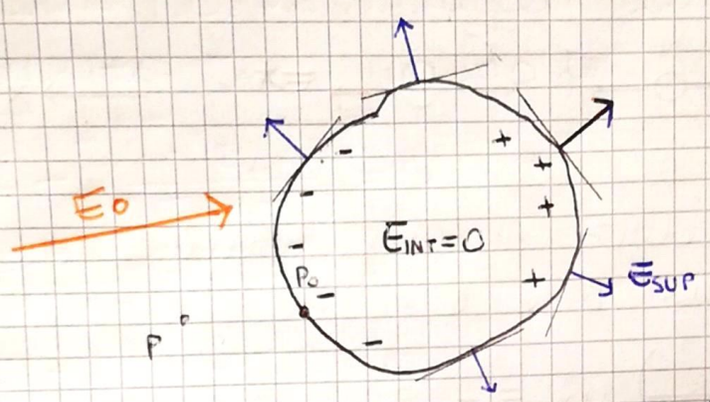
Dunque per la conservazione dell'energia

$$U_i = U_f$$

$$\Rightarrow -\frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 D} = -\frac{q^2}{3\pi\varepsilon_0 D} + \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{5q^2}{12\pi\varepsilon_0 m D}}$$

ESERCIZIO 2



In condizioni di equilibrio elettrostatico le cariche libere sul conduttore si dispongono sulla superficie di quest'ultimo rendendo il sistema equivalente a quello di una distribuzione superficiale di carica. In particolare poi il campo creerà un addensamento di cariche negative e positive in superficie come mostrato in figura.
L'ipotesi di eq. elettrostatico, inoltre, ha due altre importanti conseguenze. La prima è che il campo elettrico interno ad un conduttore è sempre nullo, infatti se così non fosse ci sarebbe un moto interno di cariche e non ci sarebbe più equilibrio. L'altra conseguenza è che il campo elettrico generato dal conduttore in prossimità della sua superficie è diretto normalmente ad essa, se così non fosse di nuovo si avrebbe moto di cariche sulla superficie e non ci sarebbe equilibrio.
Quanto detto è riassunto nel Th di Coulomb

$$\lim_{P \to P_0} \underline{E}(P) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \underline{u}_n$$

Per quanto concerne il potenziale considerando che $\underline{E} = -\underline{\nabla} V$ si deduce che $\underline{E}$ è $\perp$ alle superfici equipotenziali e poiché $\underline{E}$ è $\perp$ alla superficie del conduttore si conclude che ~~la sup~~ la superficie del condut

tore è equipotenziale.
Concludendo non si ha distribuzione volumetrica di carica per le ragioni già elencate ma una distribuzione superficiale.

ESERCIZIO 3

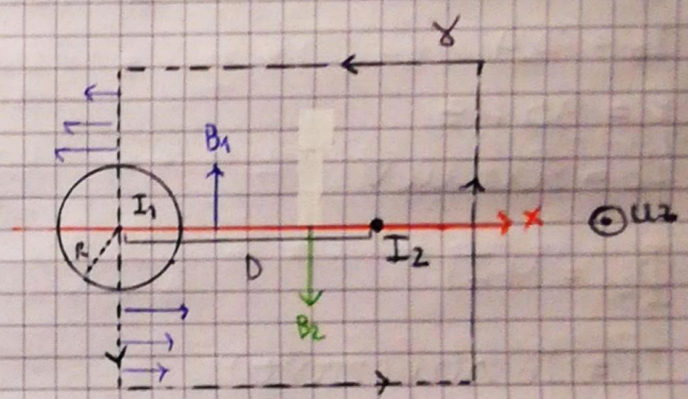
$\cancel{\underline{F} = I \oint_\gamma \underline{u_t} \times \underline{B}\, dl}$

Nel caso di conduttore filiforme si ha

$$\underline{F} = I \oint_\gamma \underline{u_t} \times \underline{B}\, dl$$

$$\underline{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_\gamma \frac{\underline{u_t} \times \underline{u_r}}{r^2}\, dl$$

ESERCIZIO 4



Calcolo dapprima la densità di corrente $\underline{J}$:

$$\underline{J} = \frac{I_1}{\pi R^2}\, \underline{u_z}$$

dunque separo i casi in cui $r \in (0,R]$ e $r > R$. Nel primo caso la corrente concatenata sarà solo una parte di I_1 cioè solo quella contenuta nella sezione πR^2 mentre nel secondo la corrente concatenata è tutta la corrente nel filo. La direzione di $\underline{B}$ è quella tangente a delle circonferenze di raggio r concentriche al filo data la simmetria del problema:

$\underline{0 < r \leq R}$

$$\oint_\gamma \underline{B} \cdot \underline{u_t}\, dl = 2\pi r B = \mu_0 i_c = \mu_0 J_s \pi r^2$$

$$\Rightarrow \underline{B} = \frac{\mu_0 I_1 r}{2\pi R^2}\, \underline{u_t}$$

$\underline{r > R}$

$$\oint_\gamma \underline{B} \cdot \underline{u_t}\, dl = 2\pi r B = \mu_0 i_c = \mu_0 I_1$$

$$\Rightarrow \underline{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}\, \underline{u_t}$$

b) Considero I_2 uscente (concorde a I_1)

$$\oint_\gamma \underline{B} \cdot \underline{u_t}\, dl = C = \mu_0 i_c = \mu_0 \left(\frac{I_1}{2} + I_2\right) \Rightarrow I_2 = \frac{C}{\mu_0} - \frac{I_1}{2} = +1 \cdot 10^{-3}\, A$$

→ I_2 è uscente nel foglio

c) Il campo si annulla quando la differenza tra i moduli è nulla cioè se

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} - \frac{\mu_0 I_2}{2\pi (x-D)} = 0$$

$$\frac{\mu_0}{2\pi}\left(\frac{I_1 x - I_1 D - I_2 x}{x(x-D)}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow (I_1 - I_2)x - I_1 D = 0$$

cioè se:

$$x = \frac{I_1}{I_1 - I_2} D$$

ESERCIZIO 1

$I_0 = 2A$

$\nu = 30\ Hz$

$f_0 = 500\ mV$

$\Phi_{21} = M I_1$

$I_1 = I_0 \sin(2\pi\nu t)$

~~B/~~ Considerando i valori assoluti

$f = f_0 \cos(2\pi\nu t)$

$$\Rightarrow f = \frac{d\Phi_{21}}{dt} = M\frac{dI_1}{dt} = M 2\pi\nu I_0 \cos(2\pi\nu t) = f_0 \cos(2\pi\nu t)$$

$$\Rightarrow M = \frac{f_0}{2\pi\nu I_0} = 1{,}32 \cdot 10^{-3}\ H$$

Nella prima colonna scorre una corrente

$$I_1(t) = \begin{cases} \frac{1}{100}t & t \in [0,100] \\ -\frac{3}{100}t + q & t \in (100;150] \\ \frac{1}{200}t + k & t \in (150;250] \end{cases}$$

dunque poiché

$$f = -\frac{d\Phi}{dt} = -M\frac{dI_1}{dt} = \begin{cases} -\frac{M}{100} & t \in [0,100] \\ \frac{3M}{100} & t \in (100;150] \\ -\frac{M}{200} & t \in (150;250] \end{cases}$$